



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Đánh giá an toàn mạng máy tính (Computer Network Security Assessment)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3153**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	40%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - Báo cáo thí nghiệm (Experimental report)	60 phút (minutes)	
			60%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	24	0.8	0%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đề án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	9	0.2	0%			
Tự học (Self-study)	72	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3a)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ◦ Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Bộ môn Hệ thống và Mạng Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	Ext. 5940
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	NGUYỄN ĐỨC THÁI
E-mail	ngdthai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Nội dung môn học hướng vào việc trang bị kiến thức nền tảng về an toàn mạng máy tính nhằm nâng cao ý thức bảo mật mạng máy tính cho nhà quản lý cũng như cho người dùng.

Môn học giúp sinh viên hiểu rõ các quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính và cách triển khai đánh giá an toàn cho một mạng cụ thể.

The content of the course focuses on providing foundational knowledge about network security to enhance the awareness of computer network security for both managers and users.

The course helps students clearly understand the processes of assessing computer network security and how to implement security assessment for a specific network.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

[1] *Network Security Assessment, 3rd Edition, Chris McNab, O'Reilly Media, Inc., September 2017.*

[2] *Certified Ethical Hacker Study Guide, version 6,7,8,9,10,11,12.*

[3] *Cryptography and Network Security, Principles and Practice, William Stallings, Prentice Hall, 8th Edition, 2023*

[1] *Network Security Assessment, 3rd Edition, Chris McNab, O'Reilly Media, Inc., September 2017.*

[2] *Certified Ethical Hacker Study Guide, version 6,7,8,9,10,11,12.*

[3] *Cryptography and Network Security, Principles and Practice, William Stallings, Prentice Hall, 8th Edition, 2023*



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ am hiểu tất cả những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho mạng máy tính.

Sinh viên có khả năng vận dụng quy trình để đánh giá độ an toàn của mạng máy tính, với việc ứng dụng các kiến thức được trang bị và các công cụ phổ biến hiện nay.

Sinh viên có thể tự xây dựng kế hoạch triển khai đánh giá an toàn cho một mạng máy tính cụ thể.

After completing the course, students will have a thorough understanding of all issues related to ensuring the security of computer networks.

Students will be able to apply the processes to assess the security of a computer network, utilizing the knowledge acquired and popular tools available today.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CDIO

L.O.1 - Hiểu biết và giải thích được các khái niệm, kỹ thuật sử dụng trong mạng máy tính và an ninh mạng.

((Understand and explain Concepts and techniques used in computer networks and network security.))

L.O.1.1 - Hiểu biết và giải thích được các mục tiêu của an toàn thông tin.

(Understand and explain the objectives of information security.)

L.O.1.2 - Hiểu biết các giao thức mạng máy tính.

(Understand the protocols used in computer networks.)

L.O.1.3 - Hiểu biết các hệ điều hành khác nhau và các lệnh trên các hệ điều hành này.

(Understand the different operating systems and their associated commands.)

L.O.1.4 - Hiểu biết và giải thích được các vấn đề về mạng máy tính và an ninh mạng.

(Understand and explain issues related to computer networks and network security.)

L.O.2 - Hiểu biết và giải thích được quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Understand and explain the process of assessing computer network security.)

L.O.2.1 - Hiểu biết và giải thích được quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Understand and explain the process of assessing computer network security.)

L.O.2.2 - Liệt kê được các thành phần mạng máy tính cần được đánh giá.

(Able to list the components of a computer network that should be assessed.)

L.O.2.3 - Hiểu biết được các phương pháp đánh giá khác nhau cho các thành phần khác nhau mạng máy tính.

(Understand the different assessment methods for various components of a computer network.)

L.O.2.4 - Liệt kê các bước trong quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Able to list the steps in the process of assessing computer network security.)

L.O.3 - Giải thích, lựa chọn phương pháp và công cụ đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Explain and select methods and tools for assessing computer network security.)

L.O.3.1 - Hiểu biết các công cụ truy vết thông tin và quét mạng máy tính.

(Understand the tools for information gathering and network scanning.)

L.O.3.2 - Có khả năng vận dụng các công cụ phần cứng và phần mềm trong việc đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Ability to apply both hardware and software tools in assessing computer network security.)



L.O.3.3 - Có khả năng phân tích số liệu nhận được từ các công cụ đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Ability to analyze data received from network security assessment tools.)

L.O.4 - Có khả năng vận dụng và triển khai các phương pháp đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Be able to apply and implement methods for assessing computer network security.)

L.O.4.1 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Ability to utilize libraries/tools for assessing computer network security.)

L.O.4.2 - Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả quét mạng máy tính.

(Ability to analyze and evaluate the results of computer network scans.)

L.O.4.3 - Có khả năng tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận đánh giá an toàn mạng máy tính.

(Ability to synthesize results and draw conclusions from a computer network security assessment.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu biết và giải thích được các mục tiêu của an toàn thông tin. <i>(Understand and explain the objectives of information security.)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.2-Hiểu biết các giao thức mạng máy tính. <i>(Understand the protocols used in computer networks.)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.3-Hiểu biết các hệ điều hành khác nhau và các lệnh trên các hệ điều hành này. <i>(Understand the different operating systems and their associated commands.)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.4-Hiểu biết và giải thích được các vấn đề về mạng máy tính và an ninh mạng. <i>(Understand and explain issues related to computer networks and network security.)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.1-Hiểu biết và giải thích được quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính. <i>(Understand and explain the process of assessing computer network security.)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.2-Liệt kê được các thành phần mạng máy tính cần được đánh giá. <i>(Able to list the components of a computer network that should be assessed.)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.2.3-Hiểu biết được các phương pháp đánh giá khác nhau cho các thành phần khác nhau mạng máy tính. (<i>Understand the different assessment methods for various components of a computer network.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.4-Liệt kê các bước trong quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính. (<i>Able to list the steps in the process of assessing computer network security.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.3.1-Hiểu biết các công cụ truy vết thông tin và quét mạng máy tính. (<i>Understand the tools for information gathering and network scanning.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.3.2-Có khả năng vận dụng các công cụ phần cứng và phần mềm trong việc đánh giá an toàn mạng máy tính. (<i>Ability to apply both hardware and software tools in assessing computer network security.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.3.3-Có khả năng phân tích số liệu nhận được từ các công cụ đánh giá an toàn mạng máy tính. (<i>Ability to analyze data received from network security assessment tools.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.1-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ đánh giá an toàn mạng máy tính. (<i>Ability to utilize libraries/tools for assessing computer network security.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.2-Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả quét mạng máy tính. (<i>Ability to analyze and evaluate the results of computer network scans.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.3-Có khả năng tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận đánh giá an toàn mạng máy tính. (<i>Ability to synthesize results and draw conclusions from a computer network security assessment.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, các tài liệu trong danh mục các tài liệu tham khảo.
- Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và tích cực trao đổi trên lớp.
- Nghiên cứu các nội dung trong đề cương môn học trước khi đến lớp.

- The study materials include the course syllabus and the reference materials listed in the bibliography.
- Students are required to attend all classes and actively participate in discussions.
- Study the topics outlined in the syllabus before coming to class.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)



Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu về đánh giá an toàn mạng máy tính 1.1 Những lợi ích của đánh giá an toàn mạng 1.2 Nền tảng mạng máy tính 1.3 Phân loại lỗ hổng bảo mật 1.4 Phân loại kẻ tấn công trên Internet 1.5 Định nghĩa dịch vụ đánh giá 1.6 Phương pháp luận cho việc đánh giá (Chapter 1. Introduction to Computer Network Security Assessment 1.1 Benefits of Network Security Assessment 1.2 Foundations of Computer Networks 1.3 Classification of Security Vulnerabilities 1.4 Classification of Internet Attackers 1.5 Definition of Assessment Services 1.6 Methodology for Assessment)	• L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
2	Chương 2. Quy trình đánh giá và các công cụ đánh giá 2.1 Quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính 2.2 Các tiêu chí đánh giá 2.3 Các công cụ đánh giá 2.4 Môi trường đánh giá (OS) 2.5 Quy trình đánh giá (Chapter 2. Assessment Process and Assessment Tools 2.1 Process of Computer Network Security Assessment 2.2 Evaluation Criteria 2.3 Assessment Tools 2.4 Assessment Environment (Operating Systems) 2.5 Assessment Procedures)	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials,



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>
3	Chương 3. Truy vết thông tin 3.1 Truy vết trên Internet 3.2 Truy vết trong mạng cục bộ	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	(Chapter 3. Information Gathering 3.1 Information gathering on the Internet 3.2 Information gathering in Local Area Networks (LAN))	(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
4	Chương 4. Rà quét mạng (IP Network Scanning) 4.1 Định nghĩa và phân loại các kiểu quét mạng 4.2 Các kỹ thuật quét mạng 4.3 Các phương pháp phòng chống quét mạng (Chapter 4. Network Scanning (IP Network Scanning) 4.1 Definition and Classification of Network Scanning Types 4.2 Network Scanning Techniques 4.3 Methods for Preventing Network Scanning)	- L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
5	Chương 5. Đánh giá các dịch vụ mạng phổ biến 5.1 Các dịch vụ mạng phổ biến 5.2 Các phương pháp ngăn chặn dịch vụ từ xa (Chapter 5. Assessment of Common Network Services 5.1 Common Network Services 5.2 Methods for Preventing Remote Service Attacks)	- L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) - Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (<i>Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i>) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>)
6	Chương 6. Kiến trúc các ứng dụng web 6.1 Định nghĩa các thành phần của ứng dụng web và cách thức chúng tương tác nhau (<i>Chapter 6. Architecture of Web Applications 6.1 Definition of Web Application Components and Their Interactions</i>)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (<i>Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i>) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (<i>Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i>) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>)
7	Chương 7. Đánh giá an toàn web server 7.1 Đánh giá an toàn các phần mềm chạy trên web server 7.2 Các phương pháp bảo mật cho web server (<i>Chapter 7. Web Server Security Assessment 7.1 Assessment of Software Running on Web Servers 7.2 Security Methods for Web Servers</i>)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (<i>Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i>) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>
8	Chương 8. Đánh giá an toàn các ứng dụng web 8.1 Giới thiệu các ứng dụng chạy trên nền web 8.2 Các kiểu tấn công vào ứng dụng web 8.3 Các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng web <i>(Chapter 8. Web Application Security Assessment 8.1 Introduction to Web-Based Applications 8.2 Types of Attacks on Web Applications 8.3 Security Vulnerabilities in Web Applications)</i>	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials,</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>complete programming assignments, and work on projects.)</i>
9	Chương 9. Đánh giá an toàn Cơ sở dữ liệu 9.1 Tìm hiểu các kiểu tấn công vào cơ sở dữ liệu như MS SQL, Oracle, MySQL, ... <i>(Chapter 9. Database Security Assessment</i> <i>9.1 Exploring Types of Attacks on Databases such as MS SQL, Oracle, MySQL, etc.</i> <i>)</i>	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i> ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. <i>(Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn. (Theoretical lectures and guidance on exercises/projects.) ◦ Stu: Tại lớp: Nghe giảng và trao đổi. Về nhà: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Listen to lectures and engage in discussions. At Home: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3153.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

Môn học này dành cho chương trình đào tạo bậc Đại học, dựa trên kiến thức môn học đã được học trước là Mạng máy tính.

This course is designed for undergraduate study program, based on the knowledge from the previously studied subject of Computer Networks.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

